# Variables aléatoires et dispersion

Cours et exemples

# Le parcours du chapitre

**Objectifs.** Construire une loi ; interpréter des événements ; calculer espérance, variance, écart type ; utiliser la linéarité ; simuler des échantillons et calculer leur moyenne observée.

**Prérequis.** Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

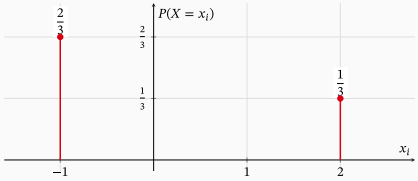
**Repère annuel.** 19-28 janvier : 8 h

# Variable, événement et loi

Sur un univers fini $\Omega$, une variable aléatoire réelle X est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue. L'événement $\{X = a\}$ regroupe les issues donnant la valeur a. Sa loi associe à chaque valeur distincte $x_i$ la probabilité $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_i \geq 0$ et $\sum p_i = 1$.

# Variable, événement et loi

Un dé équilibré donne un gain X égal à 2 pour 1 ou 2, et à $-1$ sinon. La loi est $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = -1) = \frac{2}{3}$. $\{X \leq 0\} = \{3; 4; 5; 6\}$ : probabilité $\frac{2}{3}$.



# Variable, événement et loi

Les valeurs ne sont pas toujours équiprobables même si les issues le sont. Regrouper les issues qui donnent le même gain.

# Variable, événement et loi

Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$.

# Espérance et linéarité

L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle décrit la moyenne théorique à long terme, pas un résultat nécessairement possible sur un essai. Pour des variables X et Y sur le même univers fini et des réels a,b : $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, sans hypothèse d'indépendance.

Pour la loi précédente $P(X=2)=\frac{1}{3}$, $P(X=-1)=\frac{2}{3}$, $E(X)=0$ : le jeu est équitable si X est le gain net. Pour $Y=3X-2$, $E(Y)=3\times 0-2=-2$.

# Espérance et linéarité

Une espérance n'est pas une garantie individuelle ; un jeu peut être perdant à chaque horizon observé malgré une espérance positive.

Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ?

# Variance, écart type et König-Huygens

En notant $\mu = E(X)$, $V(X) = E((X-\mu)^2) = \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i$. L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. La formule de König-Huygens donne $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Une variance est toujours positive ou nulle ; l'écart type a la même unité que X, la variance une unité au carré.

# Variance, écart type et König-Huygens

Pour X de valeurs 0 et 4 avec probabilités $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$, $E(X) = 1$, $E(X^2) = 4$, $V(X) = 3$ et $\sigma = \sqrt{3}$.

Calcul direct : $(0-1)^2(\frac{3}{4}) + (4-1)^2(\frac{1}{4}) = 3$.

# Variance, écart type et König-Huygens

$E(X^2)$ n'est pas $E(X)^2$. Une variance calculée négative signale une erreur ou une très petite erreur d'arrondi à traiter explicitement.

# Variance, écart type et König-Huygens

Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type.

# Transformer et comparer des gains

Pour a,b réels, $V(aX+b) = a^2 V(X)$ et $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$. Une translation déplace la moyenne sans changer la dispersion ; une multiplication change l'échelle. Deux jeux de même espérance peuvent avoir des dispersions très différentes.

# Transformer et comparer des gains

Un jeu A rapporte toujours 2. Un jeu B rapporte 0 ou 4 équiprobablement. Les deux ont espérance 2 ; variances 0 et 4. Leurs distributions ne sont donc pas interchangeables malgré la même moyenne.

# Transformer et comparer des gains

La variance d'une somme n'est pas, en général, la somme des variances ; aucune règle de ce type n'est utilisée sans hypothèses.

# Transformer et comparer des gains

$E(X) = 3$, $V(X) = 4$. Donner les caractéristiques de $Y = -2X + 5$.

# Échantillons et moyenne observée

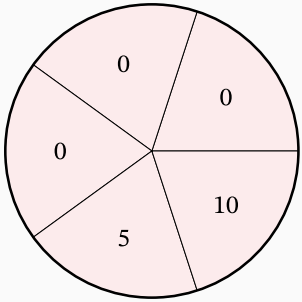
Un échantillon de taille n est ici une liste de n réalisations indépendantes d'une même variable X. Sa moyenne observée m varie d'un échantillon à l'autre ; on la compare à $\mu = E(X)$.

# Échantillons et moyenne observée

Pour X de valeurs 0 et 2 équiprobables, $\mu = 1$. L'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 2 a pour moyenne observée 1,2 ; un autre échantillon de même taille donnera en général une autre moyenne. Une simulation compare plusieurs moyennes observées à $\mu$ sans rien démontrer.

# Échantillons et moyenne observée

Ne pas recopier un seul tirage n fois ; ne pas confondre la moyenne observée d'un échantillon avec l'espérance $\mu$.

# Échantillons et moyenne observée

X prend les valeurs 0 et 2 de façon équiprobable.
Calculer la moyenne observée de l'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, puis son écart à $E(X)$.